

第2章 机器学习基础

1.什么是机器学习？通过让计算机从经验中自动优化性能，实现对复杂人物的处理，利用数据驱动的方式逐步提升计算机系统的泛化能力和适应性，而无需依赖人工干预。

2.机器学习核心要素：数据、算法和模型。P38

3.机器学习基本概念：P40

(1) 训练、验证与测试相关概念

训练集：是数据集中专门选取出来，用于模型训练的数据子集。

验证集：用于评估模型性能。

测试集：用于评估已经训练好的模型的精确度。

训练或学习：执行算法进行学习归纳的过程。

(2) 机器学习方法相关概念

监督学习：训练过程基于带有明确标签的训练数据集。

无监督学习：训练集无标签的学习过程。

回归：目标标记为连续性数值的学习任务。

分类：目标标记为离散型数值或类别型数据的学习任务。

(3) 模型训练相关术语

泛化能力：模型在训练过程中对于未出现过的数据惊醒准确预测的能力。

欠拟合：是指模型没有能够很好地学习到训练数据中的特征，不能很好地拟合数据，表现为预测值与真实值之间存在较大的误差。

过拟合：可以理解为模型过于复杂，其学习能力超出了实际问

题的需求。

4.常见的监督学习算法有：线性回归、逻辑回归、支持向量机（SVM）、决策树。

常见的无监督学习算法有：主成分分析（PCA）、关联规则学习（如Apriori、Eclat算法）、聚类（如K-means、DBSCAN、层次聚类）等。P45

5.贝叶斯计算P60

6.什么是深度学习？深度学习是人工智能的核心技术，以神经网络为基础，通过学习样本数据中蕴含的内在逻辑与规律，完成模型的构建，并用于实现某项特定任务。

7.神经网络的核心构建单元是神经元，一个神经元是一个包含输入、计算和输出功能的模型。P71

8.神经网络在人工智能中的作用：过模拟人脑神经元连接，赋予机器从数据中自主学习的能力，是现代AI系统的“大脑”基础。

9.三层神经网络模型：输入层、隐藏层、输出层。P72

10.卷积计算P73

11.池化计算P77

12.反向传播算法是利用随机梯度下降法等优化算法对这些参数进行更新调整。P78

(P84、P85习题计算题练习！)
